

DonaTrack - Sistema de Gestión y Trazabilidad de Donaciones



Trabajo Práctico Anual Integrador
-2026-

CURSO K 3002
VIERNES TURNO MAÑANA

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	1
Marco General Trabajo Práctico Anual.....	2
Prólogo.....	2
Decálogo de Consideraciones para el Trabajo Práctico Anual.....	3
Contexto general.....	5
Marco Institucional.....	5
Contexto.....	5
Nuestro sistema.....	5
Entregas.....	7
Requerimientos mínimos de UI/UX del TP Anual.....	8
Acceso.....	8
Persona donante.....	8
Entidad beneficiaria.....	8
Persona administradora.....	9
ENTREGA 1: Arquitectura y Modelado en Objetos - Parte I.....	10
Objetivos de la entrega.....	10
Unidades del Programa Vinculadas.....	10
Alcance.....	10
Servicio de Donaciones - Donantes.....	10
Servicio de Donaciones - Registro de personas donantes.....	11
Servicio de Donaciones - Donaciones y segmentación.....	11
Servicio de Donaciones - Entidades beneficiarias y necesidades.....	12
Servicio de Donaciones - Importación masiva de personas donantes por CSV.....	12
Bocetos de interfaz de usuario.....	13
Requerimientos detallados.....	13
Entregables.....	13
Anexo - Links de interés.....	14

Marco General Trabajo Práctico Anual

Prólogo

El Trabajo Práctico Anual Integrador (TPA) constituye el eje central de la cursada y tiene como objetivo principal acompañar al estudiantado en el diseño, construcción y evolución de un sistema de mediana complejidad, representativo de escenarios reales de desarrollo profesional.

El Trabajo Práctico 2026 se inscribe en una línea de continuidad pedagógica y conceptual iniciada en años anteriores, manteniendo una estructura común que permite que, año a año, los trabajos prácticos compartan una misma identidad, profundidad y coherencia, independientemente del dominio específico abordado.

El enfoque adoptado propone el análisis, diseño e implementación de un sistema distribuido, concebido desde su origen como un conjunto de componentes o servicios que interactúan entre sí, y que evolucionan de manera incremental a lo largo de las distintas entregas. Esta evolución no es meramente funcional, sino que busca reflejar cómo los sistemas reales crecen, se complejizan y deben adaptarse a nuevas necesidades, restricciones y contextos operativos.

A lo largo del TP se pondrá especial énfasis en el modelado del dominio, la toma de decisiones de diseño justificadas, la separación de responsabilidades y el análisis de trade-offs arquitectónicos. Las tecnologías utilizadas se consideran un medio y no un fin: su selección y uso deberán responder a decisiones de diseño previamente fundamentadas.

Asimismo, el trabajo práctico introduce de manera progresiva problemáticas propias de sistemas reales, tales como la arquitectura distribuida, la comunicación entre componentes, y la diferenciación entre procesos sincrónicos y asincrónicos, permitiendo reflexionar sobre consistencia, latencia, fallos parciales, escalabilidad y disponibilidad.

El TP está estructurado en entregas incrementales que incorporan gradualmente nuevas responsabilidades: persistencia, integración, exposición de servicios, interfaces de usuario, despliegue, observabilidad y seguridad. Cada etapa se apoya en las decisiones tomadas anteriormente, reforzando la idea de aprendizaje acumulativo y de diseño evolutivo.

Finalmente, el Trabajo Práctico Anual busca que las y los estudiantes no solo logren un sistema funcional, sino que desarrollen una mirada sistémica y profesional del diseño de sistemas de información, comprendiendo que diseñar implica justificar, anticipar consecuencias y asumir compromisos técnicos en contextos de incertidumbre.

Decálogo de Consideraciones para el Trabajo Práctico Anual

1. Mantener un dominio rico, realista y con impacto social

Justificación: Un dominio verosímil, con actores reales (ONGs, Estado, ciudadanía, empresas), favorece decisiones de diseño no triviales y discusiones auténticas. El impacto social agrega motivación y obliga a considerar aspectos éticos, legales y de responsabilidad del software.

2. Diseñar el TP como un sistema evolutivo e incremental

Justificación: El TP debe construirse por capas, donde cada entrega amplía o tensiona decisiones previas. Se refuerza así la idea de que el software evoluciona y que las decisiones tempranas condicionan el crecimiento del sistema.

3. Separar claramente dominio, arquitectura y tecnología

Justificación: El foco debe estar en el modelado del dominio y las decisiones arquitectónicas. La tecnología aparece como consecuencia del diseño y no como punto de partida, evitando que el TP se reduzca a un ejercicio puramente técnico.

4. Proponer decisiones de diseño de requisitos no triviales

Justificación: Requisitos como consistencia, tolerancia a fallos, seguridad o integración obligan a aplicar patrones, principios de diseño y análisis de trade-offs, evitando soluciones lineales o simplistas.

5. Incorporar explícitamente Arquitectura Distribuida

Justificación: El TP debe concebirse como un sistema que se ejecuta en múltiples nodos o servicios. Esto habilita el análisis de problemas reales como latencia, fallos parciales, consistencia eventual, desacoplamiento y comunicación entre componentes.

6. Modelar y justificar procesos sincrónicos y asincrónicos

Justificación: El diseño debe contemplar qué operaciones requieren respuesta inmediata y cuáles pueden resolverse de forma diferida. Esto permite introducir colas de mensajería, tareas programadas y flujos asincrónicos como decisiones conscientes y justificadas.

7. Introducir gradualmente preocupaciones transversales

Justificación: Aspectos como seguridad, observabilidad, performance y escalabilidad deben aparecer progresivamente, acompañando la madurez del sistema y reflejando cómo emergen estos problemas en escenarios reales.

8. Exigir justificaciones explícitas de diseño en cada entrega

Justificación: No se evalúa solo el resultado funcional, sino la capacidad de argumentar decisiones técnicas, explicar alternativas descartadas y comprender los compromisos asumidos en cada etapa.

9. Permitir variabilidad controlada sin romper la estructura

Justificación: El TP debe habilitar alternativas tecnológicas o de implementación (protocolos, frameworks, estilos de API) sin perder una base común que garantice coherencia pedagógica y comparabilidad entre trabajos.

10. Visión sistémica y profesional

Justificación: La entrega final debe integrar diseño, despliegue, operación y monitoreo, mostrando que el sistema es coherente, desplegable y operable, reforzando una mirada profesional del desarrollo de sistemas.

Contexto general

Marco Institucional

UTN Solidaria es una iniciativa de la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles de nuestra Facultad, orientada a acompañar y asistir a personas en situación de vulnerabilidad a través de distintas acciones solidarias organizadas por estudiantes y voluntarios. Se constituye como un espacio de articulación entre estudiantes, docentes y graduados, con el propósito de canalizar acciones solidarias que generen un impacto positivo y sostenible en la sociedad.

El área busca complementar la formación académica de los futuros profesionales, impulsando valores como la responsabilidad social, la empatía y el trabajo colaborativo. En este marco, UTN Solidaria se posiciona como un puente entre la universidad y la comunidad, promoviendo la participación activa frente a problemáticas sociales y fomentando el desarrollo de soluciones concretas desde una perspectiva interdisciplinaria.

Entre sus principales líneas de acción se destaca el reparto de viandas a personas en situación de vulnerabilidad en los alrededores de la sede Medrano y de donaciones recibidas de alimentos no perecederos, ropa, abrigo, colchones y frazadas, el acompañamiento a instituciones educativas y comunitarias como el Hospital Gandulfo y un hogar de niños, y la generación de espacios de voluntariado que permitan a los participantes involucrarse de manera directa con diversos contextos sociales. Su trabajo se sostiene gracias al compromiso de los voluntarios y a las donaciones de quienes confían y acompañan cada una de las propuestas.

En el marco del presente trabajo práctico de grado, se propone analizar y modelar los distintos procesos que conforman UTN Solidaria, utilizando esta iniciativa como caso de estudio, y llevarla a la práctica mediante el diseño y desarrollo de una solución tecnológica que integre herramientas y enfoques propios de la Ingeniería en Sistemas de Información.

De este modo, se busca articular la formación tecnológica con el compromiso social, contribuyendo a la formación de profesionales no solo altamente capacitados, sino también conscientes de su rol en la sociedad y comprometidos con la transformación de su entorno.

Contexto

Una organización sin fines de lucro dedicada a la recolección y distribución de donaciones de bienes materiales enfrenta dificultades para gestionar y dar trazabilidad a los recursos que recibe. La falta de un sistema unificado provoca desorden, duplicación de registros y poca claridad sobre el destino de las donaciones, perjudicando la transparencia y eficiencia.

Nuestro sistema

A partir de la problemática identificada y presentada en la sección anterior, se propone el diseño y desarrollo de **DonaTrack**: una solución digital orientada a organizar, registrar y monitorear las donaciones desde su recepción en el depósito de la organización hasta su entrega a entidades beneficiarias que las requieran. El objetivo del sistema será mejorar la distribución de recursos y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza de personas donantes y entidades beneficiarias de las donaciones.

En este marco, diseñaremos e implementaremos una arquitectura distribuida en servicios:

- un **servicio de gestión de personas donantes, entidades beneficiarias y donaciones (en adelante, Servicio de Donaciones)**, que permitirá el alta, baja y modificación de personas donantes (humanas o jurídicas), registro de donaciones con trazabilidad y auditoría de estados y de entidades beneficiarias.
- un **servicio de logística y gestión de camiones y entregas (en adelante, Servicio de Logística)**, que garantizará la generación de rutas de los camiones de la organización para la entrega de las donaciones y la trazabilidad de las mismas durante este proceso.
- un **servicio de incentivos a donantes y misiones (en adelante, Servicio de Incentivos)**, que integrará funcionalidades de analítica para procesar la actividad de donación, calcular el progreso de los donantes y otorgar incentivos simbólicos como insignias y ascensos de categoría.
- un **servicio de notificaciones**, que permitirá envío de notificaciones por distintos medios ante cambios de estado de las donaciones, asignaciones, entregas de donaciones realizadas y recompensas desbloqueadas.
- un **servicio de autenticación**;
- un **componente de front para server-side rendering (se explicará en la entrega V)**.

A modo orientativo, se tiene este diagrama de despliegue (Fig. 1) como contexto general del sistema. El mismo no es definitivo y sufrirá modificaciones conforme avance el desarrollo del sistema.

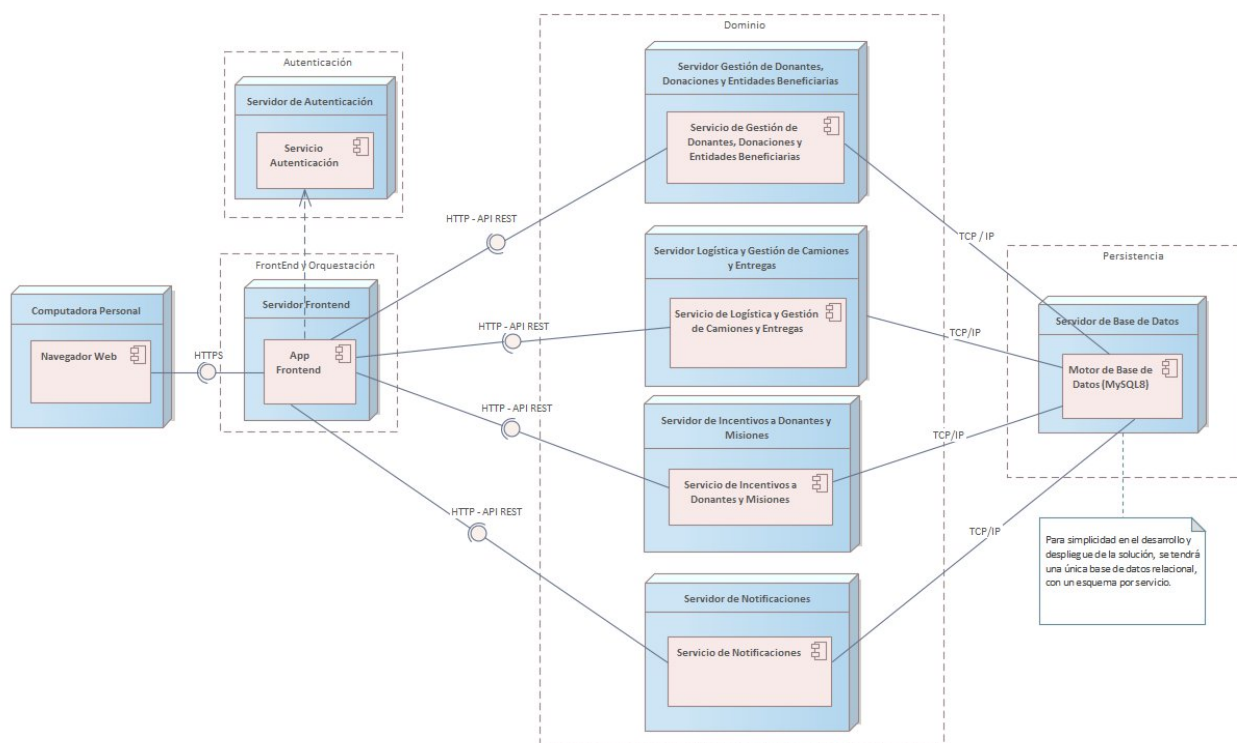


Figura 1 - Diagrama de Despliegue Inicial (orientativo)

Es importante destacar que en el actual diagrama de despliegue se omite la integración entre servicios. A medida que los equipos desarrollen las correspondientes entregas, se otorgarán detalles adicionales respecto a la misma.

Entregas

El trabajo se organiza en seis entregas. Las primeras incorporan funcionalidades de manera incremental, mientras que, a medida que avanza el desarrollo, las entregas se orientan a refinar el diseño e integrar

herramientas y aspectos tecnológicos necesarios para su implementación real (por ejemplo, persistencia, exposición de una API REST, observabilidad, integración con una interfaz de usuario y seguridad).

Las entregas previstas se muestran a continuación, aunque pueden sufrir algunas modificaciones en su alcance o fechas: (*)

Nro.	Título	Semana de entrega propuesta
1	Arquitectura y Modelado en Objetos - Parte I y Diseño de la Interfaz de Usuario	22 de Mayo
2	Arquitectura y Modelado en Objetos - Parte II	3 de Julio
3	Arquitectura y Modelado en Objetos - Parte III	3 de Julio
4	Persistencia y Maquetado de Interfaz de Usuario	Semana del 14 de Septiembre
5	Arquitectura Web MVC	Semana del 19 de Octubre
6	Despliegue, Observabilidad y Seguridad	Semana del 23 de Noviembre

(*) - Estas fechas son a modo de referencia, se podrán realizar modificaciones a medida que avance el curso. Las consignas específicas de cada entrega estarán disponibles en fechas a definir en el curso.

Requerimientos mínimos de UI/UX del TP Anual

Acceso

1. El sistema debe contar con una *landing page*¹ accesible públicamente que permita:
 - Presentar el propósito y objetivos de DonaTrack.
 - Mostrar ejemplos destacados de donaciones realizadas en el último mes.
 - Incluir enlaces de acceso a:
 - i. Visualización de fotos de donaciones entregadas sin login.
 - ii. Registro o inicio de sesión para personas donantes y beneficiarias.
 - iii. Información legal y de privacidad.
2. El sistema debe mostrar las donaciones ya entregadas a entidades beneficiarias en un mapa interactivo y permitir ver sus detalles al hacer clic en cada marcador.
3. El sistema debe permitir el registro de personas donantes y entidades beneficiarias.
4. El sistema debe permitir el inicio de sesión de personas donantes, entidades beneficiarias y personas administradoras.

Persona donante

5. La persona donante debe poder filtrar sus donaciones realizadas por estado y categoría o subcategoría/s de bienes entregados.
6. La persona donante debe poder navegar por las entidades beneficiarias registradas.
7. La persona humana donante debe poder acceder a una sección de Incentivos y consultar misiones a realizar e insignias obtenidas.
8. La persona donante debe recibir notificaciones cuando una donación realizada por ella es asignada, cuando cumplió una misión, cuando sube de categoría o cuando la entidad beneficiaria asignada recibe la donación realizada.
9. La persona donante debe poder seguir en un mapa las entregas activas de las donaciones que realizó, visualizando el/los camiones asociados con ubicación y última actualización.

Entidad beneficiaria

10. La entidad beneficiaria debe poder registrar necesidades materiales concretas.
11. La entidad beneficiaria debe poder ver el estado de las donaciones asignadas a ella.
12. La entidad beneficiaria debe poder confirmar la recepción de una donación, cargando fotos de la misma.
13. La entidad beneficiaria debe recibir notificaciones en base a la asignación de donaciones y confirmación de recepción de entrega.
14. La entidad beneficiaria debe poder seguir en un mapa las entregas activas de las donaciones que debe recibir, visualizando el/los camiones asociados con ubicación y última actualización.

¹ El término *landing page* significa **página de aterrizaje o de destino**. Su misión es ser el lugar donde “aterrizan” los usuarios luego de interactuar con una campaña de atracción que los lleva a la plataforma web.

Persona administradora

- 15.** La persona administradora debe registrar personas donantes y donaciones que haya recibido en el depósito, asociándolas a la persona donante correspondiente.
- 16.** La persona administradora debe poder actualizar el estado de las donaciones disponibles en el depósito, en caso de que estén vencidas.
- 17.** La persona administradora debe poder seleccionar la entidad beneficiaria final de una donación pendiente de asignación, a partir del resultado de ejecución de los algoritmos de selección.
- 18.** La persona administradora debe poder administrar los camiones disponibles.
- 19.** La persona administradora debe poder visualizar el ranking mensual de donantes más activos y el historial de rankings anteriores.
- 20.** La persona administradora debe poder importar personas donantes ya registradas para otorgarles un usuario desde archivos CSV con más de 10.000 filas.

ENTREGA 1: Arquitectura y Modelado en Objetos - Parte I

Objetivos de la entrega

- Entrar en contacto con el dominio y sus principales abstracciones.
- Incorporar de forma paulatina conceptos y principios de Diseño.
- Familiarizarse con el entorno de desarrollo y las principales tecnologías a ser aplicadas a lo largo del Trabajo Práctico.
- Familiarizarse con la arquitectura del sistema.
- Incorporar nociones de Diseño UI/UX.

Unidades del Programa Vinculadas

- Unidad 2: Herramientas de Concepción y Comunicación del Diseño.
- Unidad 3: Diseño con Objetos.
- Unidad 4: Diseño de Interfaz de Usuario.
- Unidad 6: Diseño de Arquitectura.
- Unidad 8: Validación del Diseño.

Alcance

- Servicio de Donaciones - Gestión de Donantes y Donaciones.
- Servicio de Donaciones - Importación masiva de donantes mediante archivo CSV.
- Servicio de Donaciones - Gestión de Entidades Beneficiarias y Necesidades.
- Servicio de Notificaciones - Primera iteración.
- Bocetos de interfaz de usuario.

Servicio de Donaciones - Donantes

Las personas donantes son personas humanas o jurídicas que desean aportar a las entidades beneficiarias. Estas podrán registrarse en la plataforma previo a llevar una donación al depósito. A las personas humanas se les solicita nombre, apellido, edad, número de documento, género y dirección y al menos un medio de contacto (en forma obligatoria correo electrónico y en forma opcional teléfono y/o WhatsApp). A su vez, podrá determinar cuál de ellos será su medio de contacto predeterminado para recibir notificaciones del sistema.

Por otra parte, las personas jurídicas deben indicar razón social, su tipo (Gubernamental, ONG, Empresa, Institución), rubro y al menos un medio de contacto. Cada organización tendrá personas representantes habilitadas a operar en su nombre.

Servicio de Donaciones - Registro de personas donantes

Las personas donantes (o en caso de las jurídicas, un representante) se acercarán al depósito con el objetivo de ingresar una donación. En caso de que no tengan un usuario en la plataforma, una persona administradora les pedirá los datos de registro (*ver sección anterior*) y se les enviará un correo electrónico de bienvenida para que accedan por primera vez.

Servicio de Donaciones - Donaciones y segmentación

Una vez registrada la persona donante, o confirmado que ya cuenta con un usuario, la persona administradora que esté en el depósito en ese momento completará el formulario de la donación en su nombre.

Se debe incluir una descripción general y los bienes que contiene. De cada bien se conoce una descripción y, opcionalmente, se le asocia una foto. Estos pertenecen a una categoría (mobiliario, alimentos, vestimenta, etc.). Para cada categoría existen múltiples subcategorías.

La subcategoría constituye la unidad mínima de asignación dentro del sistema, permitiendo identificar con precisión qué bien se necesita o se dona. Por ejemplo, dentro de la categoría “Alimentos” pueden definirse subcategorías como fideos secos, arroz, legumbres secas, aceite vegetal; y dentro de “Vestimenta” pueden existir subcategorías como camperas de abrigo, remeras, pantalones o ropa infantil.

Existen algunas categorías en las que es necesario conocer si su estado es usado o no, como por ejemplo en bienes mobiliarios o vestimenta. En caso de que los bienes sean perecederos, se debe ingresar la fecha de vencimiento. En todos los casos, se deberá contabilizar la cantidad de un mismo producto en una unidad determinada (kilogramos, unidades o según corresponda).

Se registrará la totalidad de los bienes a donar en una única carga dentro del sistema, a partir de la cual el sistema realizará automáticamente una segmentación interna, generando múltiples **posibles donaciones independientes** agrupadas obligatoriamente por subcategorías. De este modo, cada donación resultante quedará asociada a una única subcategoría, constituyendo la unidad mínima de asignación y garantizando coherencia en el proceso automático de vinculación con las necesidades correspondientes.

En el caso de bienes perecederos, el sistema podrá generar donaciones separadas cuando existan diferencias en la fecha de vencimiento. Asimismo, para aquellos bienes cuyo estado sea relevante (como mobiliario o vestimenta) deberá consignarse si se trata de artículos nuevos o usados, a fin de asegurar una correcta evaluación y asignación posterior.

Se proveen a continuación ejemplos concretos:

- La oficina corporativa de Arcos Plateados está en proceso de mudanza y quieren donar un conjunto de muebles usados: seis sillas y una mesa rectangular.
- Una planta industrial de pastas secas desea donar 100 paquetes de fideos y 50 tetra-packs de tomate que vencen el 01/01/2027.

Servicio de Donaciones - Entidades beneficiarias y necesidades

Las entidades beneficiarias son organizaciones sin fines de lucro que se registran para recibir donaciones. Pueden ser escuelas rurales, comedores, espacios de tutoría de niños, entre otros. De cada entidad se conoce su razón social, dirección completa, teléfono y correos de las personas representantes designadas.

Las entidades beneficiarias podrán registrar sus necesidades materiales indicando subcategoría (sillas, ropa de abrigo, arroz, frutas, entre otros) y una breve descripción. La plataforma distinguirá entre necesidades **recurrentes** (consumos habituales) y **extraordinarias** (situaciones puntuales o emergencias).

- **Necesidades extraordinarias:** surgen ante situaciones excepcionales (como mudanzas, inundaciones, incendios o vencimientos próximos de insumos).
 - Ejemplo: la escuela rural N°10, tras una inundación en un aula, necesita 30 bancos y 30 sillas para reponer la pérdida.
 - La cantidad solicitada puede cubrirse mediante donaciones parciales. Por ejemplo, una persona dona 2 sillas, otra dona 20, y así sucesivamente hasta alcanzar las 30 sillas requeridas. La necesidad se considera satisfecha cuando **se recibe una cantidad de bienes igualando o superando la cantidad requerida**.
- **Necesidades recurrentes:** están vinculadas al funcionamiento habitual de la organización e implican bienes de consumo periódico. Se satisfacen dentro del período correspondiente (por ejemplo, mensual), según la cantidad objetivo definida para ese período.
 - Ejemplo: el comedor infantil “Escobar Sonrisas” requiere 100 paquetes de fideos por semana para su funcionamiento habitual. La necesidad se satisface dentro de cada período (semanal), según la cantidad objetivo establecida.

Servicio de Donaciones - Importación masiva de personas donantes por CSV

Dado que la ONG ya cuenta con un histórico de personas donantes, se debe permitir la migración de su información en forma masiva importando un archivo .csv. Cada línea representará una persona donante (humana o jurídica) e incluirá los campos mínimos para identificarla y contactarla. En caso de que un registro ya exista (esto quiere decir que el correo electrónico ya se encuentra registrado en el servicio) se deberá actualizar su información; en caso contrario, se lo deberá crear el usuario y enviarle sus credenciales de acceso.

El archivo posee el siguiente formato:

TipoPersona	TipoDoc	Documento	Nombre/Razón Social	Email	Teléfono
HUMANA	DNI	12345678	Ana Pérez	ana@mail.com	+54 11 5555-5555
JURIDICA	CUIT	30-12345678-9	Arcos Plateados S.A.	contacto@empresa.com	+54 11 4444-4444
Con estos datos debe ser posible ubicar a la persona donante en el sistema. En caso contrario, se le debe crear un usuario.			Se puede utilizar este archivo de prueba de 20.000 filas.		

Bocetos de interfaz de usuario

Nuestro sistema contará con una interfaz web accesible para personas donantes, entidades beneficiarias y personas administradoras de la plataforma. Con el objetivo de familiarizarse con ella, sus flujos, y usuarios finales, se solicita realizar bocetos de las principales interfaces de usuario del sistema, utilizando como punto de partida la especificación de [requerimientos mínimos](#).

Requerimientos detallados

Requerimientos de dominio

1. El sistema deberá permitir la gestión de personas donantes.
2. El sistema deberá permitir la gestión de las donaciones resultantes.
3. El sistema deberá permitir la gestión de entidades beneficiarias y sus necesidades.
4. El sistema deberá permitir la importación masiva de donantes en CSV.

Requerimientos de implementación

5. El sistema deberá implementarse como una aplicación multimódulo.

Entregables

1. **Modelo del Dominio:** diagrama de clases inicial que contemple las funcionalidades requeridas. Se solicita realizar un diagrama de clases por servicio.
2. **Diagramas de Arquitectura:** diagrama de despliegue, componentes y/o cualquier otro tipo de diagrama que refleje la arquitectura física y lógica de la entrega actual.
3. **Justificaciones de Diseño Iniciales.**
4. **Diagrama General de Casos de Uso.**
5. **Bocetos de interfaz de usuario** que cumplan con los requerimientos detallados (se sugiere la utilización de IA).
6. **Implementación** de los requerimientos.

Anexo - Links de interés

Modelado UML

- [Diagrama de Casos de Uso](#)
- [Diagrama de Clases](#)
- [Diagrama de Componentes](#)
- [Diagrama de Despliegue](#)
- [StarUML](#)

Metodología de Trabajo

- [Git Flow](#)

Diseño y Maquetado Web

- [Diseño y Maquetado Web - Parte I](#)
- [Diseño y Maquetado Web - Parte II](#)
- [Seminario UX/UI](#)
- [Heurísticas de Nielsen](#)
- [Laws of UX](#)
- [Web Content Accessibility Guidelines](#)

Leyes

- [Ley de Accesibilidad en las Páginas Web](#)
- [Ley de Protección de los Datos Personales](#)